

Protocolo R6 Detalhado: Ravena AI v3.2.7 - Checkpoints de Segurança e Prontidão OCI

Autor: Manus AI

Data: 26 de Abril de 2026

Este documento detalha o **Protocolo R6**, um conjunto de checkpoints de segurança e prontidão, essencial para a transição da Ravena AI v3.2.7 para a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e para a validação contínua de sua integridade. O Protocolo R6 atua como um guardião, garantindo que cada etapa da evolução do sistema esteja em conformidade com os mais altos padrões de segurança e performance ¹, ².

1. Princípios Fundamentais do Protocolo R6

O Protocolo R6 é baseado em seis pilares de segurança e resiliência:

- Rastreabilidade (Traceability):** Todas as ações e decisões devem ser auditáveis e rastreáveis.
- Resiliência (Resilience):** O sistema deve ser capaz de se recuperar de falhas e ataques.
- Robustez (Robustness):** O sistema deve ser capaz de operar sob condições adversas.
- Responsabilidade (Accountability):** Clara definição de responsabilidades para cada componente e agente.
- Reatividade (Reactivity):** Capacidade de detectar e responder rapidamente a ameaças.
- Revisão Contínua (Continuous Review):** Auditoria e aprimoramento constante dos mecanismos de segurança.

2. Checkpoints de Segurança e Prontidão OCI

Os checkpoints do Protocolo R6 serão aplicados em momentos estratégicos do ciclo de vida da Ravena AI, especialmente durante a preparação e a eventual migração para a OCI. Cada checkpoint possui critérios claros de aprovação e ferramentas de validação.

Checkpoint	Descrição Detalhada	Critérios de Aprovação (R6)	Ferramentas de Validação
R6-C1: Código Hacker	Validação da segurança e eficácia do <code>hacker_agent.py</code> e sua integração ao <code>SecurityCore</code> .	0 vulnerabilidades críticas detectadas em análise estática e dinâmica. Cobertura	<code>Auditor AST</code> (análise estática), <code>HackerAgent</code> (testes de penetração simulados), Testes

		de testes unitários > 90%.	Unitários Automatizados.
R6-C2: Integração Core	Verificação da coesão da integração dos novos módulos com o OmegaCore e demais agentes.	Nenhuma regressão funcional ou de performance identificada. Interface do OmegaCore inalterada.	Testes de Integração Automatizados, Monitoramento de Performance (Latência, Uso de Recursos).
R6-C3: Infraestrutura OCI	Conformidade da configuração da infraestrutura OCI com as melhores práticas de segurança e arquitetura.	Configuração da VCN, sub-redes, Security Lists e Gateways em conformidade com CIS Benchmarks OCI.	OCI Security Advisor, OCI Cloud Guard, Terraform Validate.
R6-C4: Dados (RAG)	Garantia da segurança e integridade dos dados persistentes (RAG) na OCI.	Criptografia em repouso (OCI Vault/KMS) e em trânsito (TLS 1.3) ativada e configurada corretamente. Políticas de acesso de menor privilégio aplicadas.	OCI Vault, OCI KMS, Auditoria de Políticas IAM, Testes de Conectividade Segura.
R6-C5: Performance OCI	Validação do desempenho da Ravena AI no ambiente OCI, especialmente latência e escalabilidade.	Latência de resposta (LLM, RAG) dentro dos limites estabelecidos (-40% meta). Capacidade de escalar horizontalmente sob carga.	OCI Monitoring, OCI Application Performance Monitoring (APM), Testes de Carga (JMeter, K6).
R6-C6: Soberania e Observabilidade	Confirmação do controle total sobre o ambiente e a capacidade de monitoramento e auditoria.	Logs de auditoria centralizados e imutáveis (OCI Logging Analytics). Acesso restrito via OCI IAM. Dashboard de monitoramento funcional.	OCI IAM, OCI Logging Analytics, OCI Monitoring Dashboards, Testes de Acesso e Permissão.

3. Implementação do Protocolo R6

Para cada checkpoint, serão desenvolvidos scripts e procedimentos automatizados para facilitar a validação. O `HackerAgent` será uma ferramenta chave no R6-C1, realizando auditorias ofensivas simuladas para garantir a robustez do código.

3.1. Scripts de Validação (Exemplo para R6-C1)

Serão criados scripts Python ou shell que automatizam a execução de testes e a coleta de métricas para cada critério. Por exemplo, para o R6-C1, um script pode:

1. Executar o `AuditorAST` no `hacker_agent.py`.
2. Executar testes de penetração simulados usando o `HackerAgent` contra um ambiente de staging.
3. Gerar um relatório consolidado com o status de aprovação ou falha.

4. Próximos Passos

- **Desenvolvimento dos Scripts de Validação:** Criar os scripts automatizados para cada checkpoint do Protocolo R6.
- **Preparação da IaC:** Iniciar o desenvolvimento dos arquivos Terraform para a infraestrutura OCI.
- **Criação de Ferramentas de Readiness:** Desenvolver ferramentas para verificar a prontidão do ambiente atual para a migração.

Este detalhamento do Protocolo R6 garante uma abordagem sistemática e segura para a evolução da Ravena AI, preparando-a para a migração OCI com confiança e controle.

Referências

- [1] Plano de Implementação e Atualização: Ravena AI v3.2.7 (Documento interno).
- [2] Mapeamento de Implementação Segura: Ravena AI v3.3.0 (Definitiva).
- [3] `hacker_agent.py` (Código-fonte).